Chapitre 15 — Décrire un système thermodynamique

Variables d'état, énergie interne, capacité thermique et transferts

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais définir un système thermodynamique.
- ☐ Je connais les variables d'état.
- ☐ Je sais convertir en kelvins.
- ☐ Je sais calculer une variation d'énergie interne.
- ☐ Je connais les trois modes de transfert thermique.
- ☐ Je sais calculer un flux et une résistance thermique.
- ☐ Je sais exploiter l'équation d'état du gaz parfait et en citer les limites.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : énergie, puissance, masse volumique.

Données

$$c_{\text{eau}} = 4185\,\text{J/(kg K)} \qquad c_{\text{alu}} = 900\,\text{J/(kg K)}$$

$$c_{\text{fer}} = 460\,\text{J/(kg K)} \qquad c_{\text{air}} = 1000\,\text{J/(kg K)}$$

$$P = \frac{E}{\Delta t} \qquad 1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$$

1. Le cours

COURS — Système et variables d'état

Un **système thermodynamique** est une portion de matière délimitée par une frontière, étudiée à l'échelle *macroscopique* : on ne s'intéresse pas aux molécules individuelles.

Variable	Signification	Unité
T	température absolue	kelvin (K)
P	pression	pascal (Pa)
V	volume	m^3
n	quantité de matière	mole (mol)

$$T(\text{K}) = \theta(^\circ\text{C}) + 273{,}15$$

Interprétation microscopique. La température mesure l'**agitation thermique** : plus elle est élevée, plus les particules s'agitent vite.

Le *zéro absolu* ($0\,\text{K} = -273{,}15\,^\circ\text{C}$) correspond à l'agitation minimale : il est inatteignable.

⚠ Une *variation* de température est la même en K et en °C : $\Delta T = \Delta\theta$. C'est pratique, mais la température *absolue*, elle, diffère de 273.

COURS — Énergie interne et capacité thermique

L'**énergie interne** U d'un système est la somme des énergies microscopiques de toutes ses particules : agitation thermique et interactions.

Pour une *phase condensée* (liquide ou solide) :

$$\Delta U = C\,\Delta T = m\,c\,\Delta T$$

Symbole	Grandeur	Unité
ΔU	variation d'énergie interne	J
C	capacité thermique du système	J/K
c	capacité thermique *massique*	J/(kg K)
m	masse	kg

Pourquoi ? c mesure « combien il faut d'énergie pour chauffer 1 kg de 1 K ». L'eau a une valeur exceptionnellement élevée (4185), ce qui explique l'inertie thermique des océans et le rôle des radiateurs à eau.

⚠ $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$. Si le système refroidit, ΔU est *négative*.

COURS — Les trois modes de transfert thermique

Mode	Mécanisme	Exemple
Conduction	de proche en proche, sans déplacement de matière	la cuillère qui chauffe dans le café
Convection	par déplacement du fluide lui-même	l'air chaud qui monte au-dessus d'un radiateur
Rayonnement	par ondes électromagnétiques, même dans le vide	la chaleur du Soleil

Un transfert thermique va **toujours** du corps le plus **chaud** vers le plus **froid**.

Les trois modes coexistent souvent : un radiateur chauffe par convection *et* par rayonnement.

COURS — Flux thermique et résistance

Le **flux thermique** Φ est la puissance transférée :

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t} \qquad \text{en watts (W).}$$

Pour une paroi séparant deux milieux de températures $T_1 > T_2$:

$$\Phi = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}}$$

R_{th} est la **résistance thermique**, en K/W :

$$R_{\text{th}} = \frac{e}{\lambda\,S}$$

Symbole	Grandeur	Unité
e	épaisseur de la paroi	m
λ	conductivité thermique	W/(m K)
S	surface	m^2

Matériau	λ (W/(m K))
Cuivre	390
Béton	1,5
Verre	1,0
Bois	0,15
Laine de verre	0,040
Air immobile	0,026

Un **bon isolant** a un λ **faible**, donc une résistance thermique **élevée**.

Parois en série. Les résistances s'*additionnent* :

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \cdots$$

Pourquoi ? C'est l'analogie électrique : Φ joue le rôle de l'intensité, ΔT celui de la tension, et R_{th} celui de la résistance. La loi $\Phi = \frac{\Delta T}{R}$ est un « $U = RI$ » thermique.

COURS — Le modèle du gaz parfait

Dans un gaz, les entités sont très éloignées les unes des autres. Le **modèle du gaz parfait** les considère comme ponctuelles et sans interaction, sauf au moment des chocs.

Équation d'état du gaz parfait

$$PV = nRT \qquad R = 8{,}314\,\text{J/(mol K)}$$

P en Pa, V en m^3, T en K

Grandeur macroscopique	Interprétation microscopique
pression P	chocs des entités sur les parois
température T	agitation des entités
masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{PM}{RT}$	nombre d'entités par unité de volume (et leur masse)

Exemple. Masse volumique de l'air ($M = 29\,\text{g/mol}$) à $1{,}013 \times 10^5$ Pa et 20 °C :

$$\rho = \frac{1{,}013 \times 10^5 \times 0{,}029}{8{,}314 \times 293{,}15} \approx 1{,}2\,\text{kg/m}^3.$$

Limites du modèle : à haute pression ou à basse température (près de la liquéfaction), les entités sont proches, leurs interactions et leur volume propre ne sont plus négligeables.

À RETENIR PAR CŒUR

- $T(\text{K}) = \theta + 273{,}15$, mais $\Delta T = \Delta\theta$.
- $\Delta U = m\,c\,\Delta T$ pour une phase condensée.
- $c_{\text{eau}} = 4185\,\text{J/(kg K)}$ — une valeur exceptionnellement élevée.
- Trois modes : conduction, convection, rayonnement.
- $\Phi = \dfrac{\Delta T}{R_{\text{th}}}$ et $R_{\text{th}} = \dfrac{e}{\lambda S}$.
- Bon isolant : λ petit, R_{th} grande.

— Gaz parfait : $PV = nRT$ (unités SI), valable à pression modérée ; $\rho = \dfrac{PM}{RT}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer une énergie de chauffage

Étape 1 — Repérer la masse et le matériau

Étape 2 — Calculer ΔT
Toujours final moins initial.

Étape 3 — Appliquer $\Delta U = mc\Delta T$

Étape 4 — Convertir si besoin
En kWh : diviser par $3{,}6 \times 10^6$.

Exemple. Chauffer 200 L d'eau de 15 °C à 60 °C.
$m = 200\,\text{kg}$ et $\Delta T = 60 - 15 = 45\,\text{K}$.

$$\Delta U = 200 \times 4185 \times 45 = 3{,}77 \times 10^7\,\text{J}.$$

$$= \frac{3{,}77 \times 10^7}{3{,}6 \times 10^6} \approx 10{,}5\,\text{kW h}.$$

À 0,20 € le kWh, cela coûte environ 2,10 €.

MÉTHODE — Calculer une durée de chauffage

Étape 1 — Calculer l'énergie nécessaire ΔU

Étape 2 — Utiliser $\Delta t = \frac{\Delta U}{P}$

Étape 3 — Tenir compte du rendement si donné
$P_{\text{utile}} = \eta \times P_{\text{fournie}}$.

Exemple. Une bouilloire de 2000 W chauffe 1,5 L d'eau de 20 à 100 °C, avec un rendement de 90 %.

$$\Delta U = 1{,}5 \times 4185 \times 80 = 5{,}02 \times 10^5\,\text{J}.$$

$$P_{\text{utile}} = 0{,}90 \times 2000 = 1800\,\text{W}.$$

$$\Delta t = \frac{5{,}02 \times 10^5}{1800} \approx 279\,\text{s},$$

soit environ 4 minutes et 40 secondes.

MÉTHODE — Calculer une déperdition thermique

Étape 1 — Calculer R_{th} de chaque couche
$R = \frac{e}{\lambda S}$.

Étape 2 — Additionner si les couches sont en série

Étape 3 — Appliquer $\Phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{tot}}}$

Étape 4 — Calculer l'énergie perdue
$Q = \Phi \times \Delta t$.

Exemple. Un mur de $20\,\text{m}^2$ formé de 20 cm de béton et 10 cm de laine de verre. Intérieur 20 °C, extérieur 5 °C.

$$R_{\text{béton}} = \frac{0{,}20}{1{,}5 \times 20} = 6{,}67 \times 10^{-3}\,\text{K/W}$$

$$R_{\text{laine}} = \frac{0{,}10}{0{,}040 \times 20} = 0{,}125\,\text{K/W}$$

$$R_{\text{tot}} = 0{,}132\ \text{K/W}$$

$$\Phi = \frac{15}{0{,}132} \approx 114\,\text{W}.$$

La laine de verre, pourtant deux fois plus mince, représente 95 % de la résistance totale.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- ΔT est le même en K et en °C : inutile de convertir pour une *variation*.
- m doit être en kilogrammes, e et S en unités SI.
- Un bon isolant a une *grande* résistance thermique.
- Les résistances en série s'additionnent, comme en électricité.
- Le rayonnement n'a pas besoin de matière : il traverse le vide.
- Ne pas confondre c (massique) et C (du système entier) : $C = mc$.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Conversions NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) 25 °C en K

b) 310 K en °C

c) Une hausse de 40 °C vaut combien de kelvins ?

d) −40 °C en K

Exercice 2 — Énergie interne NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule ΔU.

a) 2,0 kg d'eau chauffés de 30 K

b) 500 g d'aluminium chauffés de 50 K

c) 1,0 kg de fer refroidi de 20 K

Exercice 3 — Mode de transfert

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Quel mode domine ?

a) La chaleur du Soleil qui arrive sur Terre

b) Une casserole chauffée sur une plaque

c) L'air chaud qui monte au plafond

d) Le chauffage d'une pièce par un radiateur électrique à panneau

Exercice 4 — Résistance thermique

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule R_{th} pour $S = 10\,\text{m}^2$.

a) 15 cm de béton

b) 4,0 mm de verre

c) 20 cm de laine de verre

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Un chauffe-eau

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un ballon d'eau chaude contient 150 L d'eau à 15 °C. Sa résistance électrique a une puissance de 2400 W.

1. Calcule l'énergie nécessaire pour porter l'eau à 60 °C.
2. Exprime-la en kWh.
3. Calcule la durée de chauffe, en supposant le rendement de 100 %.
4. Le coût du kWh est 0,22 €. Calcule le coût de cette chauffe.
5. En réalité, la chauffe dure 4,5 h. Calcule le rendement réel et propose une explication.

Exercice 6 — Mélange de deux corps

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On verse 200 g d'eau à 80 °C dans 300 g d'eau à 20 °C, dans un récipient isolé de capacité négligeable.

1. Le système est isolé : que peut-on dire de la somme des variations d'énergie interne ?
2. Écris l'équation traduisant cela.
3. Détermine la température finale.
4. Vérifie que ta réponse est bien comprise entre 20 et 80 °C.
5. Calcule l'énergie cédée par l'eau chaude.

Exercice 7 — Isolation d'une fenêtre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une fenêtre de 2,0 m^2 est constituée d'un simple vitrage de 4,0 mm. Il fait 20 °C à l'intérieur et 2 °C dehors.

1. Calcule la résistance thermique du vitrage.
2. Calcule le flux thermique.

3. Calcule l'énergie perdue en 24 heures, en kWh.
4. On remplace par un double vitrage : deux couches de verre de 4,0 mm séparées par 16 mm d'air. Calcule la nouvelle résistance.
5. Calcule le nouveau flux et le gain en pourcentage.

Exercice 8 — Capacités thermiques comparées

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On chauffe 1,0 kg de chaque matériau avec la même énergie de 20 kJ.

1. Calcule l'élévation de température pour l'eau.
2. Idem pour l'aluminium.
3. Idem pour le fer.
4. Classe les trois matériaux par « inertie thermique » croissante.
5. Pourquoi utilise-t-on de l'eau dans les radiateurs de chauffage central ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Bilan thermique d'une maison

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une maison a une surface de parois déperditives de 180 m^2, avec une résistance thermique globale $R_{\text{th}} = 1{,}2 \times 10^{-3}\,\mathrm{K/W}$. La température intérieure est maintenue à 19 °C ; la moyenne extérieure hivernale est 6 °C.

1. Calcule le flux thermique perdu.
2. Calcule l'énergie perdue pendant un mois de 30 jours, en kWh.
3. À 0,22 € le kWh, calcule le coût mensuel du chauffage.
4. On double l'isolation : R_{th} est multipliée par 2,5. Calcule le nouveau coût.
5. Les travaux coûtent 9000 €. En combien d'hivers de 5 mois sont-ils rentabilisés ?
6. Cite deux bénéfices non financiers de cette rénovation.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une variation de 10 °C correspond à une variation de 283 K.

b) Un matériau de grande conductivité thermique est un bon isolant.

c) Le rayonnement nécessite un support matériel.

d) L'eau chauffe plus vite que le fer à masse et énergie égales.

Exercice 11 — Un pneu au soleil

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un pneu de vélo contient 2,0 L d'air sous 4,0 bar, à 20 °C. On considère que son volume ne varie pas. Données : $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$; $M(\text{air}) = 29\,\mathrm{g/mol}$.

1. Calcule la quantité d'air contenue dans le pneu.
2. Calcule la masse de cet air.
3. Le vélo reste au soleil : l'air atteint 50 °C. Calcule la nouvelle pression.

4. Interprète cette augmentation à l'échelle microscopique.
5. Le modèle du gaz parfait est-il justifié ici ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le confort d'un logement

Un appartement de 70 m^2 au sol possède les parois déperditives suivantes :

Paroi	S (m^2)	e (cm)	λ
Murs	60	25	0,80
Toit	70	30	0,040

λ en W/(m K).

Pour les **fenêtres** (12 m^2 de simple vitrage), on donne directement la résistance thermique globale, qui tient compte des échanges avec l'air de part et d'autre :

$$R_{\text{fen}} = 3{,}3 \times 10^{-3}\ \text{K/W}.$$

Températures : 20 °C à l'intérieur, 4 °C à l'extérieur.

Partie A — résistances thermiques

1. Calcule la résistance thermique des murs. *(3 points)*
2. Calcule celle du toit. *(3 points)*
3. Compare les trois résistances. Laquelle est la plus faible ? *(3 points)*
4. Ces trois parois sont *en parallèle* (l'air chaud peut sortir par chacune). Les flux s'additionnent-ils, ou les résistances ? Justifie. *(3 points)*

Partie B — déperditions

5. Calcule le flux thermique à travers chaque paroi. *(4 points)*
6. Calcule le flux total. *(2 points)*
7. Quelle paroi est responsable de la plus grande perte ? *(2 points)*
8. Calcule l'énergie perdue en 24 heures, en kWh. *(4 points)*
9. Calcule le coût journalier, à 0,22 € le kWh. *(3 points)*

Partie C — travaux de rénovation

Le propriétaire hésite entre deux travaux :

Option 1 : remplacer les fenêtres par du double vitrage ($R_{\text{th}} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ K/W pour l'ensemble), coût 6000 €.

Option 2 : doubler l'isolation du toit (résistance multipliée par 2), coût 4000 €.

10. Calcule le nouveau flux total avec l'option 1. *(4 points)*
11. Calcule le nouveau flux total avec l'option 2. *(4 points)*
12. Quelle option réduit le plus les déperditions ? *(3 points)*
13. Compare le gain annuel (chauffage 5 mois par an) au coût des travaux, pour chaque option. *(5 points)*
14. Que conseilles-tu ? Quels critères non chiffrés faudrait-il aussi considérer ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $25 + 273{,}15 = 298{,}15\,\text{K}$
b) $310 - 273{,}15 = 36{,}85\,^\circ\text{C}$
c) $40\,\text{K}$: une *variation* est identique dans les deux échelles.
d) $-40 + 273{,}15 = 233{,}15\,\text{K}$

Correction — Exercice 2

a) $\Delta U = 2{,}0 \times 4185 \times 30 = 2{,}51 \times 10^5\,\text{J}$
b) $\Delta U = 0{,}500 \times 900 \times 50 = 2{,}25 \times 10^4\,\text{J}$
c) $\Delta T = -20$:

$$\Delta U = 1{,}0 \times 460 \times (-20) = -9{,}2 \times 10^3\,\text{J}.$$

La valeur est *négative* : le fer *cède* de l'énergie.

Correction — Exercice 3

a) **Rayonnement** : l'énergie traverse le vide spatial.
b) **Conduction** : de la plaque au fond, puis dans le métal.
c) **Convection** : c'est l'air lui-même qui se déplace.
d) **Rayonnement et convection** combinés : le panneau émet un rayonnement infrarouge et chauffe l'air à son contact.

Correction — Exercice 4

a) $R = \dfrac{0{,}15}{1{,}5 \times 10} = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{K/W}$
b) $R = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10} = 4{,}0 \times 10^{-4}\,\text{K/W}$
c) $R = \dfrac{0{,}20}{0{,}040 \times 10} = 0{,}50\,\text{K/W}$

La laine de verre a une résistance 1250 fois supérieure à celle du vitrage : tout est là.

Correction — Exercice 5

1. $m = 150\,\text{kg}$ et $\Delta T = 45\,\text{K}$:

$$\Delta U = 150 \times 4185 \times 45 = 2{,}82 \times 10^7\,\text{J}.$$

2.

$$\frac{2{,}82 \times 10^7}{3{,}6 \times 10^6} \approx 7{,}85\,\text{kW h}.$$

3.

$$\Delta t = \frac{2{,}82 \times 10^7}{2400} \approx 11\,760\,\text{s} \approx 3{,}27\,\text{h},$$

soit 3 h 16.

4.

$$7{,}85 \times 0{,}22 \approx 1{,}73\,€.$$

5. Le rendement est le rapport de la durée *idéale* à la durée *réelle* :

$$\eta = \frac{3{,}27}{4{,}5} \approx 0{,}73,$$

soit environ $73\,\%$.

Explication. Pendant les heures de chauffe, le ballon *perd* de la chaleur par ses parois vers l'air ambiant.

Une partie de l'énergie électrique sert donc à compenser ces déperditions au lieu de chauffer l'eau.

D'où l'importance de l'isolation du ballon, et de son emplacement : un ballon dans un garage non chauffé a un rendement bien plus faible que dans un local tempéré.

Correction — Exercice 6

1. Le système global est isolé : il n'échange rien avec l'extérieur.

L'énergie cédée par l'eau chaude est donc *exactement* celle reçue par l'eau froide :

$$\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0.$$

2.

$$m_1 c\,(T_f - 80) + m_2 c\,(T_f - 20) = 0$$

c se simplifie :

$$0{,}200\,(T_f - 80) + 0{,}300\,(T_f - 20) = 0.$$

3.

$$0{,}200\,T_f - 16 + 0{,}300\,T_f - 6 = 0$$

$$0{,}500\,T_f = 22 \quad \Longrightarrow \quad T_f = 44\,°\mathrm{C}.$$

4. $20 < 44 < 80$: la valeur est bien encadrée. ✓

Elle est plus proche de 20 que de 80, ce qui est logique : il y a davantage d'eau froide.

5.

$$\Delta U_1 = 0{,}200 \times 4185 \times (44 - 80)$$

$$= 0{,}200 \times 4185 \times (-36) = -3{,}01 \times 10^4\,\mathrm{J}.$$

L'eau chaude a cédé $30{,}1\,\mathrm{kJ}$.

Contrôle : l'eau froide a reçu $0{,}300 \times 4185 \times 24 = 3{,}01 \times 10^4\,\mathrm{J}$. ✓

Correction — Exercice 7

1.

$$R = \frac{4{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 2{,}0} = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{K/W}.$$

2.

$$\Phi = \frac{20 - 2}{2{,}0 \times 10^{-3}} = \frac{18}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 9{,}0 \times 10^3\,\mathrm{W}.$$

$9\,\mathrm{kW}$ pour une seule fenêtre : c'est énorme, et cela montre à quel point le simple vitrage est mauvais.

3.

$$E = 9000 \times 24 = 216\,\text{kW h}$$
$$= 216\,\text{kW h par jour.}$$

4. Trois couches en série :

$$R_{\text{verre}} = 2{,}0 \times 10^{-3} \quad \text{(chacune)}$$
$$R_{\text{air}} = \frac{16 \times 10^{-3}}{0{,}026 \times 2{,}0} = 0{,}308\,\text{K/W}$$
$$R_{\text{tot}} = 2 \times 2{,}0 \times 10^{-3} + 0{,}308 \approx 0{,}312\,\text{K/W}.$$

5.

$$\Phi' = \frac{18}{0{,}312} \approx 58\,\text{W}.$$
$$\frac{9000 - 58}{9000} \approx 0{,}994.$$

Le flux est réduit de plus de 99 % : la lame d'air immobile est un isolant remarquable.

C'est bien l'air, et non le verre, qui isole : c'est pourquoi un double vitrage doit rester parfaitement étanche.

Correction — Exercice 8

$\Delta T = \dfrac{\Delta U}{mc}$ avec $\Delta U = 2{,}0 \times 10^4\,\text{J}$ et $m = 1{,}0\,\text{kg}$.

1. $\Delta T = \dfrac{2{,}0 \times 10^4}{4185} \approx 4{,}8\,\text{K}$

2. $\Delta T = \dfrac{2{,}0 \times 10^4}{900} \approx 22\,\text{K}$

3. $\Delta T = \dfrac{2{,}0 \times 10^4}{460} \approx 43\,\text{K}$

4. Plus c est grand, plus il faut d'énergie pour élever la température : l'inertie thermique croît avec c.

$$\text{fer} < \text{aluminium} < \text{eau}.$$

5. Pour deux raisons :

• l'eau stocke **beaucoup d'énergie** par kilogramme et par degré : un même volume transporte donc bien plus de chaleur ;

• elle est **abondante, gratuite et non toxique**, et reste liquide sur toute la plage de températures utile.

Conséquence pratique : les radiateurs à eau continuent de chauffer un moment après l'arrêt de la chaudière.

Correction — Exercice 9

1.

$$\Phi = \frac{19 - 6}{1{,}2 \times 10^{-3}} = \frac{13}{1{,}2 \times 10^{-3}}$$
$$\approx 1{,}08 \times 10^4\,\text{W},$$

soit environ 10,8 kW.

2.

$$E = 10{,}8 \times 24 \times 30 \approx 7800\,\text{kW h}.$$

3.

$$7800 \times 0{,}22 \approx 1716\,€ \text{ par mois.}$$

4. $R' = 2{,}5 \times 1{,}2 \times 10^{-3} = 3{,}0 \times 10^{-3}\,\text{K/W}$:

$$\Phi' = \frac{13}{3{,}0 \times 10^{-3}} \approx 4333\,\text{W}.$$

$$E' = 4{,}333 \times 24 \times 30 \approx 3120\,\text{kW h}.$$

$$\text{coût} = 3120 \times 0{,}22 \approx 686\,€ \text{ par mois.}$$

5. Économie mensuelle : $1716 - 686 = 1030\,€$.

Sur un hiver de 5 mois :

$$5 \times 1030 = 5150\,€.$$

$$\frac{9000}{5150} \approx 1{,}7 \text{ hiver.}$$

Les travaux sont donc rentabilisés en moins de deux hivers.

6. Deux bénéfices non financiers :

• un **meilleur confort** : moins de parois froides, moins de courants d'air, température plus homogène ;

• une **réduction des émissions de CO_2**, et une meilleure valeur du bien à la revente (diagnostic énergétique).

On peut ajouter le confort d'été : une bonne isolation limite aussi la surchauffe.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Une *variation* de 10 °C vaut 10 K.

Le décalage de 273 ne concerne que les températures *absolues*, pas leurs différences.

b) Faux. C'est l'inverse : un grand λ signifie que la chaleur passe *facilement*. C'est un bon *conducteur*.

Un bon isolant a un λ *faible*.

c) Faux. Le rayonnement se propage dans le vide : c'est ainsi que l'énergie du Soleil nous parvient.

d) Faux. $c_{\text{eau}} \approx 9\,c_{\text{fer}}$: à énergie et masse égales, l'eau s'échauffe *neuf fois moins*.

C'est pourquoi le sable de la plage brûle les pieds alors que l'eau reste fraîche.

Correction — Exercice 11

1.

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{4{,}0 \times 10^5 \times 2{,}0 \times 10^{-3}}{8{,}314 \times 293{,}15} = \frac{800}{2437} \approx 0{,}33\,\text{mol}.$$

2. $m = n\,M = 0{,}33 \times 29 \approx 9{,}5\,\text{g}$.

3. n et V sont constants, donc $\dfrac{P}{T}$ est constant :

$$P' = P \times \frac{T'}{T} = 4{,}0 \times \frac{323{,}15}{293{,}15} \approx 4{,}4\,\text{bar}.$$

4. Plus chaude, les entités s'agitent plus vite : elles frappent les parois **plus souvent et plus fort**, la pression augmente.

5. **Oui** : quelques bars restent une pression modérée, loin de la liquéfaction de l'air.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$R_{\text{murs}} = \frac{0{,}25}{0{,}80 \times 60} = \frac{0{,}25}{48}$$
$$\approx 5{,}21 \times 10^{-3}\,\text{K/W}.$$

2.

$$R_{\text{toit}} = \frac{0{,}30}{0{,}040 \times 70} = \frac{0{,}30}{2{,}8}$$
$$\approx 0{,}107\,\text{K/W}.$$

3.

$$R_{\text{fen}} = 3{,}3 \times 10^{-3} < R_{\text{murs}} = 5{,}21 \times 10^{-3} \lll R_{\text{toit}} = 0{,}107.$$

Ce sont les **fenêtres** qui offrent la plus faible résistance : c'est par elles que la chaleur s'échappera le plus facilement.

Le toit, lui, est 32 fois plus résistant que les fenêtres.

4. Les parois sont *en parallèle* : la chaleur peut emprunter chacune indépendamment.

Ce sont donc les **flux qui s'additionnent**, comme les intensités dans des branches en parallèle :

$$\Phi_{\text{tot}} = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3.$$

Les résistances ne s'additionnent que pour des couches *en série*, traversées l'une après l'autre.

5. $\Delta T = 20 - 4 = 16\,\text{K}$.

$$\Phi_{\text{murs}} = \frac{16}{5{,}21 \times 10^{-3}} \approx 3070\,\text{W}$$
$$\Phi_{\text{fen}} = \frac{16}{3{,}3 \times 10^{-3}} \approx 4850\,\text{W}$$
$$\Phi_{\text{toit}} = \frac{16}{0{,}107} \approx 150\,\text{W}$$

6.

$$\Phi_{\text{tot}} \approx 3070 + 4850 + 150 \approx 8070\,\text{W}.$$

7. Les **fenêtres** : elles représentent 60 % des pertes alors qu'elles ne couvrent que $12\,\text{m}^2$, contre $60\,\text{m}^2$ de murs.

Un simple vitrage est un véritable trou thermique. Le toit, bien isolé, ne pèse que 2 %.

8.

$$E = 8{,}07 \times 24 \approx 194\,\text{kW h par jour}.$$

9.

$$194 \times 0{,}22 \approx 42{,}6\,\text{€ par jour}.$$

Soit environ 1280 € par mois : c'est bien le signe d'un logement très mal isolé.

Correction — Exercice bilan — partie C

10. Option 1 : les fenêtres passent à $R = 1{,}7 \times 10^{-2}\,\mathrm{K/W}$.

$$\Phi'_{\text{fen}} = \frac{16}{1{,}7 \times 10^{-2}} \approx 941\,\mathrm{W}.$$

$$\Phi'_{\text{tot}} = 3070 + 941 + 150 \approx 4160\,\mathrm{W}.$$

11. Option 2 : le toit passe à $R = 2 \times 0{,}107 = 0{,}214\,\mathrm{K/W}$.

$$\Phi'_{\text{toit}} = \frac{16}{0{,}214} \approx 75\,\mathrm{W}.$$

$$\Phi'_{\text{tot}} = 3070 + 4850 + 75 \approx 8000\,\mathrm{W}.$$

12. L'**option 1** est sans comparaison : elle réduit les pertes de près de 50 %, alors que l'option 2 ne les réduit que de 0,9 %.

C'est logique : on ne gagne rien à isoler davantage ce qui est déjà bien isolé.

13. Option 1.

Économie : $8070 - 4160 = 3910\,\mathrm{W}$.

$$E = 3{,}91 \times 24 \times 30 \times 5 \approx 14\,100\,\mathrm{kW\,h}$$

$$\text{gain} \approx 14\,100 \times 0{,}22 \approx 3100\,€ \text{ par an.}$$

Coût 6000 € : rentabilisé en **moins de deux hivers**.

Option 2.

Économie : 75 W seulement, soit

$$E = 0{,}075 \times 24 \times 30 \times 5 \approx 270\,\mathrm{kW\,h},$$

$$\text{gain} \approx 59\,€ \text{ par an.}$$

Coût 4000 € : rentabilisé en **près de 68 ans**.

14. Conseil clair : commencer par l'**option 1**, le remplacement des fenêtres.

C'est le principe de base de la rénovation énergétique : *traiter d'abord le maillon le plus faible*. Renforcer ce qui isole déjà bien ne sert à rien.

Critères non chiffrés à considérer :

- le **confort** immédiat : disparition de l'effet de paroi froide et de la condensation sur les vitres ;
- le **confort acoustique** : un double vitrage réduit fortement le bruit extérieur ;
- les **aides publiques** disponibles pour ce type de travaux ;
- la **durée des travaux** et la gêne occasionnée ;
- l'ordre logique : une fois les fenêtres traitées, l'isolation du toit redeviendra le poste prioritaire.